

Operativni sistemi

Sinhronizacija procesa i niti

(Laboratorijska vežba II-2)

Zadatak 1

Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux program koji na standardnom izlazu ispisuje rečenicu "Ovo je test za semafore." Pri čemu svaku reč u rečenici ispisuje posebna nit. Niti sinhronizovati korišćenjem semafora.

Zadatak 2

Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux program koji sadrži bafer u koji se mogu smestiti dva integer broja. Zasebna nit periodično generiše dva broja (u opsegu od 1 do 10) i upisuje ih u ovaj bafer. Kada se u baferu nađe novi par brojeva glavna nit (main funkcija) treba da odredi zbir ta dva broja i odštampa ga na standardnom izlazu. Vremenski razmak između dva uzastopna upisa u bafer je slučajna vrednost između 0 i 5 sekundi.

Zadatak 3

Korišćenjem programskog jezika C kreirati višenitni Linux proces. U okviru procesa se izvršavaju tri niti (N1, N2 i N3) koje pristupaju deljivom resursu. Deljivi resurs je predstavljen celobrojnim nizom od 20 elemenata. Niti pristupaju deljivom resursu na sledeći način:

- Nit N1, na svake 2 sekunde, upisuje slučajnu vrednost na slučajnu poziciju u prvoj polovini niza (pozicije 0 do 9).
- Nit N2, na svake 4 sekunde, upisuje slučajnu vrednost na slučajnu poziciju u drugoj polovini niza (pozicije 10 do 19).
- Nit N3, na svakih 8 sekundi, upisuje slučajnu vrednost na slučajnu poziciju u nizu (pozicije 0 do 19).

Korišćenjem nekog od poznatih mehanizama za sinhronizaciju i međusobno isključenje niti, obezbediti da nit N3 može da pristupi deljivom resursu samo ako u datom trenutku deljivom resursu ne pristupa ni nit N1 ni nit N2.

Zadatak 4

Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux program koji simulira komunikaciju između niti korišćenjem celobrojnih bafera. Nit N0 generiše celobrojne podatke i upisuje ih u bafere B1, B2 i B3. Prilikom upisivanja podataka, nit N0, najpre proverava da li u baferu B3 ima slobodnih pozicija i u tom slučaju novi podatak upisuje u bafer B3. Ako je bafer B3 pun, proverava da li postoje slobodne pozicije u baferu B1. Ako postoje, proizvođač N0 generisani podataka upisuje u bafer B1. Ukoliko je i bafer B1 pun novi podatak se upisuje u bafer B2 ukoliko on poseduje slobodne pozicije. Ukoliko ni u jednom baferu nema slobodnih pozicija, nit N0 čeka, dok se u nekom od bafera ne oslobodi pozicija za upis novog elementa. Niti N1, N2, N3 čitaju podatke iz bafera B1, B2, B3 i prikazuje ih na standardnom izlazu. Za sinhronizaciju između niti iskoristiti POSIX semafore.

Zadatak 5

Pristup bazi podataka obavlja se radi upisa i čitanja od strane više procesa. U jednom trenutku može postojati više procesa koji čitaju sadržaj iz baze podataka procedurom `read_database()`, ali ako jedan proces upisuje sadržaj u bazu podataka procedurom `write_database()`, nijednom drugom procesu nije dozvoljen pristup bazi podataka radi upisa i čitanja. Prednost imaju procesi koji čitaju sadržaj, tako da dok god ima procesa koji čitaju iz baze podataka, proces koji treba da upisuje podatke mora da čeka. Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux program koji korišćenjem procesa i poznatih IPC

mehanizama simulira prethodno opisani algoritam. (Sinhronizacion problem **Čitaoci – pisci**).

Zadatak 6

Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux program koji se deli u dva procesa. Jedan proces čita liniju po liniju datoteku prva.txt, a drugi datoteku druga.txt. Ova dva procesa upisuju naizmenično pročitane linije u tekstualnu datoteku zbir.txt tako da su sve neparne linije iz datoteke prva.txt, a parne iz datoteke druga.txt.